

Instalación del JDK (Java Development Kit)



🚀 Instalación del JDK 21 en Windows, macOS y Linux

🎯 Introducción

¡Bienvenidos a esta lección! Hoy aprenderemos a instalar el **JDK 21 (Java Development Kit)**, el cual contiene todas las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones en **Java**. 🔥

📌 ¿Por qué instalar el JDK?

El **JDK** es un conjunto de herramientas esenciales que incluye:

- ✅ **Compilador (javac):** Convierte el código Java en **bytecode**.
- ✅ **Entorno de ejecución (JRE):** Permite ejecutar aplicaciones Java.
- ✅ **Máquina virtual de Java (JVM):** Interpreta y ejecuta el código en diferentes sistemas operativos.

En este curso, utilizaremos **JDK 21**, ya que es la versión más reciente con **soporte a largo plazo (LTS - Long Term Support)** 🏆, lo que significa que recibirá actualizaciones y mejoras durante **varios años**.

🌐 Descarga del JDK 21

1. Abre tu navegador favorito 🌐 (Chrome, Firefox, Edge, etc.).
 2. Visita el sitio oficial de Oracle:
👉 <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java21>
 3. Selecciona la versión recomendada:
 - ♦ JDK 21 (LTS) → ⚡ Mayor estabilidad y soporte.
 - ♦ JDK 24 (opcional) → Para probar las últimas funciones.
 4. Elige el instalador adecuado según tu sistema operativo:
 - 🖥️ **Windows:** .exe
 - 🍏 **macOS:** .dmg
 - 🐧 **Linux:** .tar.gz o instalación mediante gestor de paquetes.
-

🖥️ Instalación en Windows

1. Ejecuta el instalador (jdk-21_windows-x64_bin.exe).
2. Sigue las instrucciones del asistente de instalación:

- ✅ Acepta los términos de la licencia.
 - 📁 Deja la ubicación predeterminada:
C:\Program Files\Java\jdk-21\
3. Finaliza la instalación haciendo clic en **Close**. ✅

🔍 Verificación de la instalación

✂️ Abre una terminal (**CMD o PowerShell**) y ejecuta el siguiente comando (opcional):

```
java -version
```

Si el comando anterior no funciona, puedes usar la ruta completa:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" -version
```

✂️ Debería mostrar algo similar a esto:

```
java version "21.0.1" 2023-10-17 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.1+10-LTS-233)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.1+10-LTS-233, mixed mode)
```

Si ves esta información, ¡Java está listo para usarse! 🎉



Instalación en macOS

1. Descarga el archivo `.dmg` desde el sitio oficial.
2. Abre el instalador y sigue los pasos en pantalla.
3. Verifica la instalación con (opcional):

```
java -version
```

- ◆ Si necesitas configurar `JAVA_HOME`, agrega esta línea a tu archivo `~/.zshrc` o `~/.bashrc`:

```
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home)
```



Instalación en Linux



Opción 1: Instalación manual

1. Descarga el archivo `.tar.gz` desde el sitio oficial.
2. Extrae el contenido en `/opt/java/`:

```
sudo tar -xvf jdk-21_linux-x64_bin.tar.gz -C /opt/java/
```

3. Configura `JAVA_HOME` en `~/.bashrc` o `~/.zshrc`:

```
export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-21
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

4. Verifica la instalación (opcional):

```
java -version
```



Opción 2: Instalación con gestor de paquetes

- ◆ Ubuntu/Debian

```
sudo apt update && sudo apt install openjdk-21-jdk -y
```

- ◆ Fedora

```
sudo dnf install java-21-openjdk -y
```

- ◆ Arch Linux

```
sudo pacman -S jdk21-openjdk
```

Conclusión

 ¡Felicidades! Ahora tienes **Java JDK 21** instalado en tu sistema. Con esto, ya estás listo para comenzar a desarrollar aplicaciones en **Java**.

Recuerda:

- ◆ **JDK 21** es la versión **LTS** recomendada por su estabilidad.
- ◆ Puedes verificar tu instalación con `java -version`.
- ◆ Si tienes problemas, revisa la documentación oficial de Oracle.

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/install/overview-jdk-installation.html>

⚡ En la próxima lección, aprenderemos a configurar nuestro entorno de desarrollo para escribir nuestro primer programa en Java. ¡Nos vemos ahí!  ✨

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)